

资本主义生产方式中利润率的长期趋势

知乎 · 2026-02-23

目录

收起

- 1 利润在资本主义生产中的中心地位
- 2 价值和利润率
- 3 利润率的决定因素
- 3 剩余价值率，有机构成和利润率变化的实证研究
 - (1) 剩余价值率
 - (2) 资本有机构成
 - (3) 利润率
 - (4) 利润率变化的原因
- 4 利润率变化的长期趋势
- 5 利润率长期趋势公式的实证验证
- 6 资本主义世界体系利润率的长期趋势

1 利润在资本主义生产中的中心地位

资本主义生产是围绕利润展开的，生产的目的是为了获取利润，实现资本增殖。

在两个基本阶级中，资产阶级作为资本代言人，它的经济生活可以用《资本论》中的公式 $G-W-G'$ 表示。G和W都是德语简写，分别是Geld（货币）和Ware（商品）。资本家工作从事生产的目的，是为了通过投入初始的G，获取更大的或增殖了的G'。

而无产阶级则不同，他们工作的目的是为了获取生活资料，通过出卖劳动力商品，换取工资，然后用工资再去换取消费品。在这一点上，工人阶级与小商品生产者没有什么太大区别，可以用《资本论》中的公式 $W-G-W$ 表示。注意，在这里并没有W并没有变成W'，不存在增殖+。

因此，在资本主义社会中，占人口大多数的无产阶级都是为了使用价值进行生产，而占人口小部分的资产阶级则是为了价值而生产。我们有时候可以在[自媒体+](#)小视频里看到，“穷人挣钱是为了

花，富人挣钱是为了更多的钱，所以富人越来越富”之类的说法。不过，资本主义生产的发动者不是占人数最多的无产阶级，而是资本家，虽然他们人数少，却决定着资本主义生产是扩大还是缩小，经济繁荣还是萧条。

因为从G到G'是生产的目的，那么 $P = (G' - G) / G$ 的大小就是决定资本家是否投资的关键，这个式子就是利润率。不考虑利息率的情况下，利润率为负数，则生产就会收缩，反之则会扩张。如果考虑利息率(I)，则 $P - I$ 为负数，则生产就会收缩，反之则会扩张。为了简化分析，我们后面都不考虑利息率。

2 价值和利润率

G的载体是货币，所以，本质上，G（T0时刻）到G'（T1时刻）是投入一些货币，得到更多货币的过程。但是因为G到G'是在时间中展开的，虽然资本家拿到G'的时刻，G'在面额上大于G，但是可能其能换到的商品反而少于最初时刻的G。这里有几种情况：

- 如果生产力水平不变，**货币超发+贬值**，T1时刻的G'面额变大，但是换到的商品少于T0时刻的G，那就说明是生产亏本的，在这种情况下，资本家会选择囤积一些耐用品或者不动产，而不是投资生产活动。
- 如果生产力水平提高，货币未超发，T1时刻的G'能换到的商品虽然多于T0时刻的G，但是不如T1时刻的G，即实际货币的面额值减少了，在这种情况下，资本家投资也是亏本，所以宁愿把资金存入银行。
- 如果生产力水平提高，但货币超发，且超发的比例大于生产力提高的比例，T1时刻的G'面额变大，换到的东西也比T0时刻的G多，但是G'相比G的实际商品额的增殖幅度，不如将G换成**贵金属+或者不动产**的增殖幅度，此时资本家也是亏本的，所以有机会也宁愿脱离资本主义生产。

因此，G和G'要表达的不是面额上的大小变化，而是价值的变化，按照马克思主义的说法，就是商品中“无差别的人类劳动的单纯凝结”的增加。关于为什么价格的基础是价值，我们之前有一篇文章已经做过讨论，可参考：《**劳动价值论到底对不对？**》。

从G到W的过程，即资本家购置**生产资料+和劳动力**，二者的价值可以分别用C和V表示。而生产过程中，劳动力和生产资料结合，得到产品，产品的价值即其中代表的C和V'的总和。由于劳动时间是价值的唯一源泉（**这是资本主义生产方式的特点，并不是否定机器和自然界在生产上很重要**），所以C在劳动过程中不会变多，而V可以变成V'，即资本家用于买劳动力的V，可以和劳动力增加的V'不同，可以变大也可以变小，当然也可以相等。最后，资本家出售W，得到G（C+V'）。

$G' - G = (C + V') - (C + V) = V' - V$ 。马克思将V定义成购买劳动力的货币的价值，而将V' 写作V+S，所以， $V' - V = S$ 。这个S就是资本生产过程中，劳动力为资本家在劳动力价值为多创造出来的价值，即著名的剩余价值。

所以，利润率最终可以表示为 $\frac{S}{C+V}$ 。

3 利润率的决定因素

将利润率 $\frac{S}{C+V}$ 的分子和分母都除以V，可得到 $\frac{\frac{S}{V}}{\frac{C}{V} + \frac{V}{V}} = \frac{\frac{S}{V}}{\frac{C}{V} + 1}$ 。因此，我们看到利润率的决定因素其实是两个： $\frac{S}{V}$ 和 $\frac{C}{V}$ ，前者马克思叫做剩余价值率，与利润率呈正比例关系；后者马克思叫做资本有机构成，与利润率呈反比例关系⁺。也就是说，剩余价值率越高，利润率越高；资本有机构成越大，利润率越小。

$\frac{S}{V}$ 会如何变化呢？S是剩余价值，即工人在劳动时间内创造出劳动力价值⁺之外的价值，而V是劳动力价值。这两个值其实都是可变的。生产力发展了V可以变小，因为生活必需品都变便宜了。但是，工人阶级斗争性变强时，V也可以变大。而S和V都是在工作日里完成的，所以V变大了，S就变小，V变小，S可以变大。当然，如果工作日总时间变长，V不变，S也变大；如果总时间变短，V不变，S也变小。因此，很难抽象地说剩余价值率 $\frac{S}{V}$ 会怎么变化，在不同的社会条件下和阶级力量⁺对比情况下，这个值很可能存在很大不同。

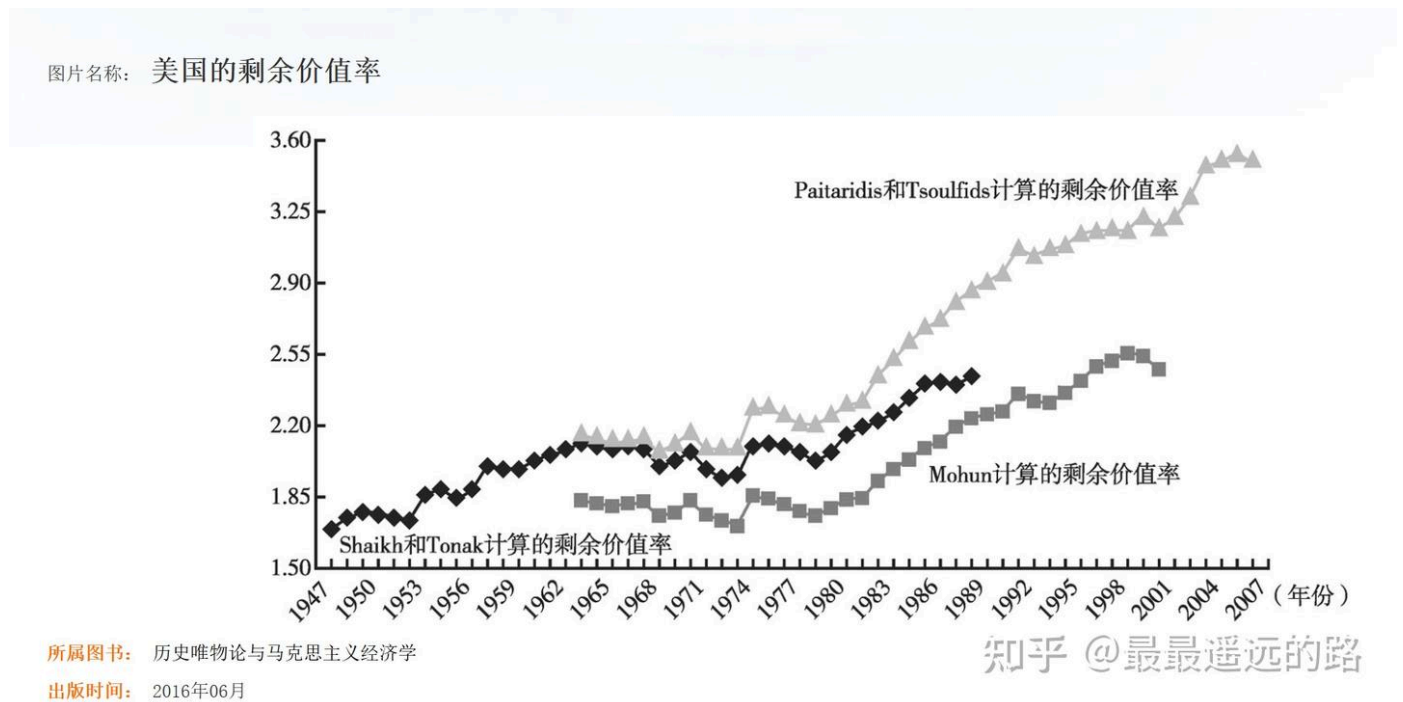
$\frac{C}{V}$ 又会如何变化？C是生产资料的价值，而V是劳动力的价值，按照一般理解，资本主义社会是不断用机器代替人，让一个工人能操作越来越多的机器工作，所以C相比V一定是越来越大的。但这个只是从使用价值来说的，在价值层面说，则不一定。因为机器的物质质量虽然变大，但是随着生产力发展，其代表的价值可能反而减少。所以，资本有机构成，不见得一定线性增加的，也存在降低的可能性。

所以，利润率 $\frac{\frac{S}{V}}{\frac{C}{V} + 1}$ 的分子和分母都存在变大变小的可能性，难以用纯理论的方式给与明确结论。马克思在《资本论》第三卷中提出了利润率下降趋势，他的理由是资本有机构成的大趋势是越来越大，所以利润率倾向于降低，不过他也提出了很多阻碍这一趋势实现的因素，如剩余价值率提高等，所以并没有给出确定的结论。后续的学者有反对利润率下降趋势的（如保罗·斯威齐[1][2]

3 剩余价值率，有机构成和利润率变化的实证研究

（1）剩余价值率

美国剩余价值率的历史趋势如下图[3] 二战+后和新自由主义反革命开始前，剩余价值率整体比较平稳，到1980年开始新自由主义重构之后，剩余价值率大大上升。



中国的剩余价值率，按照齐昊+的论文[4]

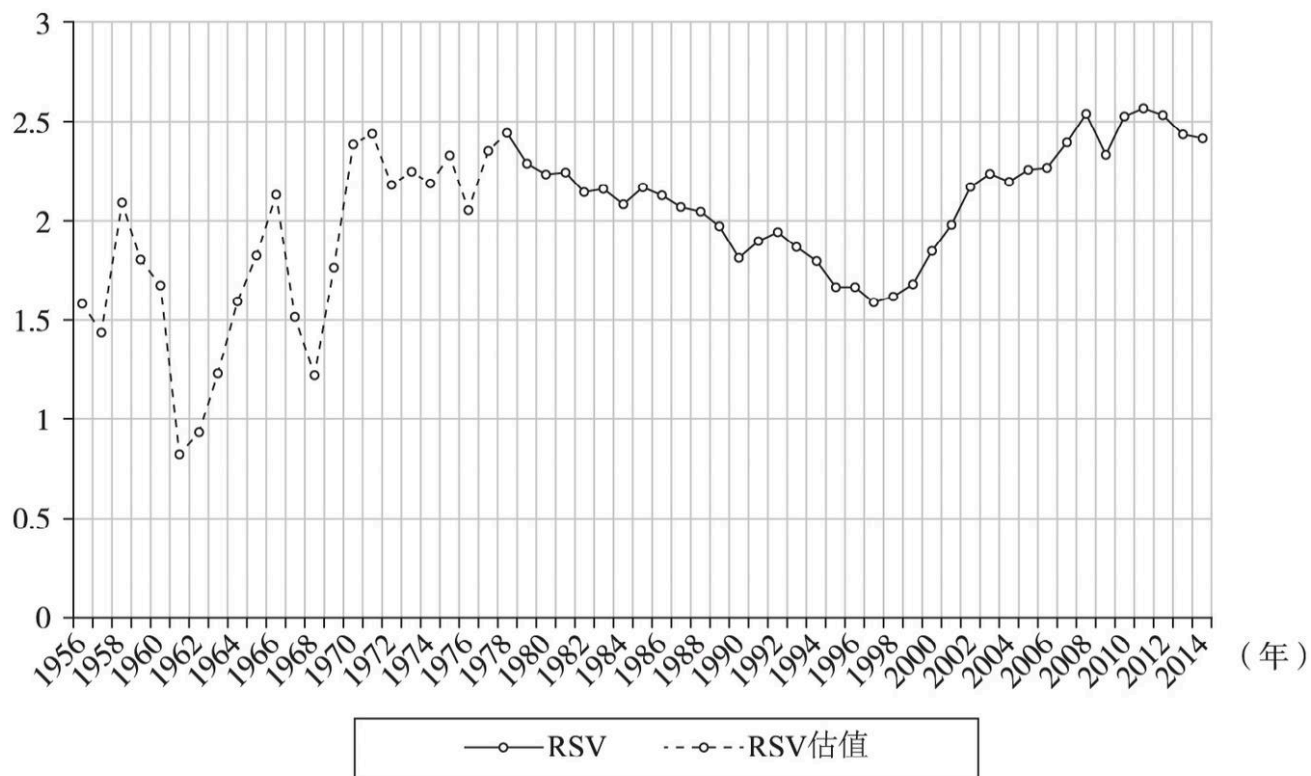


图1 1956~2014年中国剩余价值率

注：RSV为剩余价值率。由于1956~1977年估算的成分更高，因此用虚线表示以示区分。

资料来源：本文数据附录。

知乎 @最最遥远的路

(2) 资本有机构成

根据谢克书里的[数据图表](#)+[5]

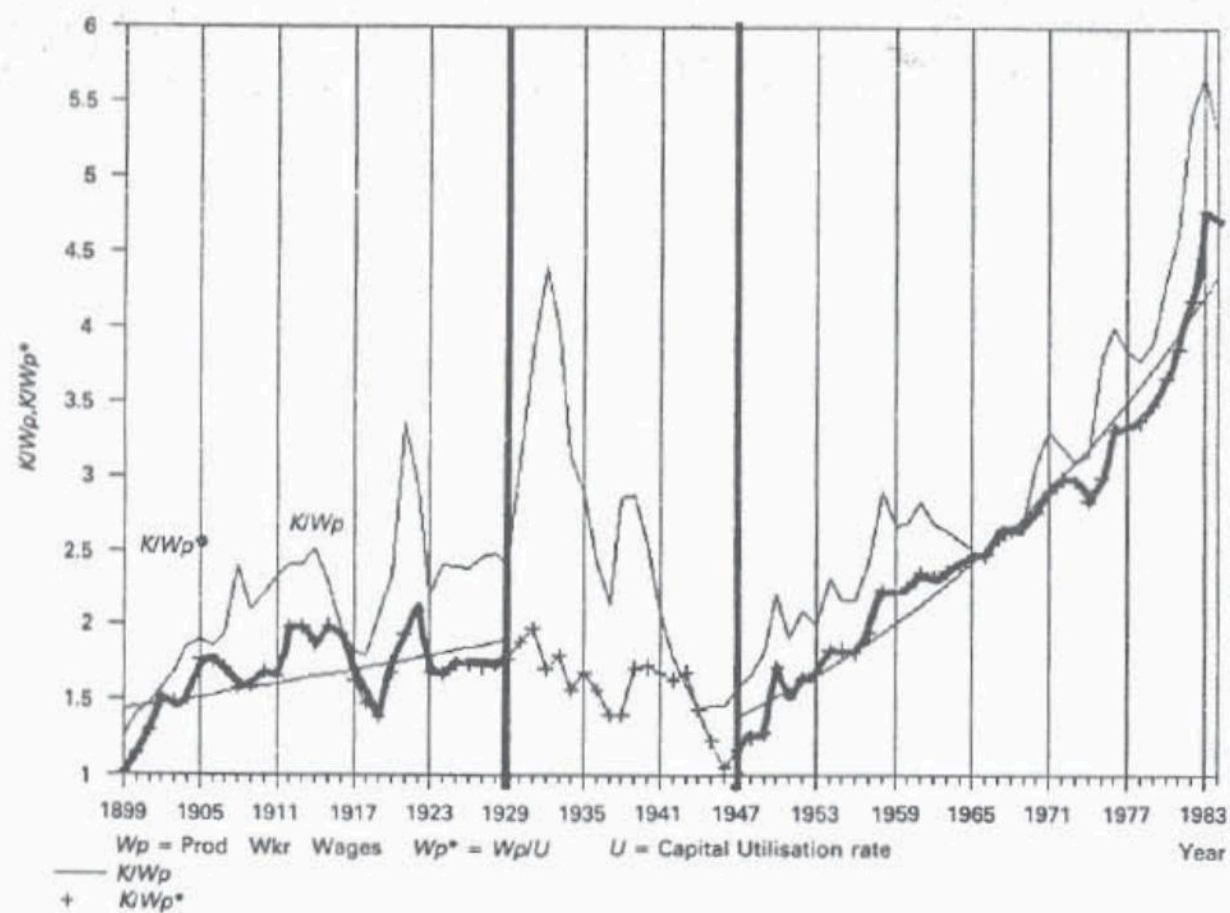


Figure 7.4 Capital/wages in manufacturing 知乎 @最最遥远的路

Figure 7.4 Capital/wages in manufacturing

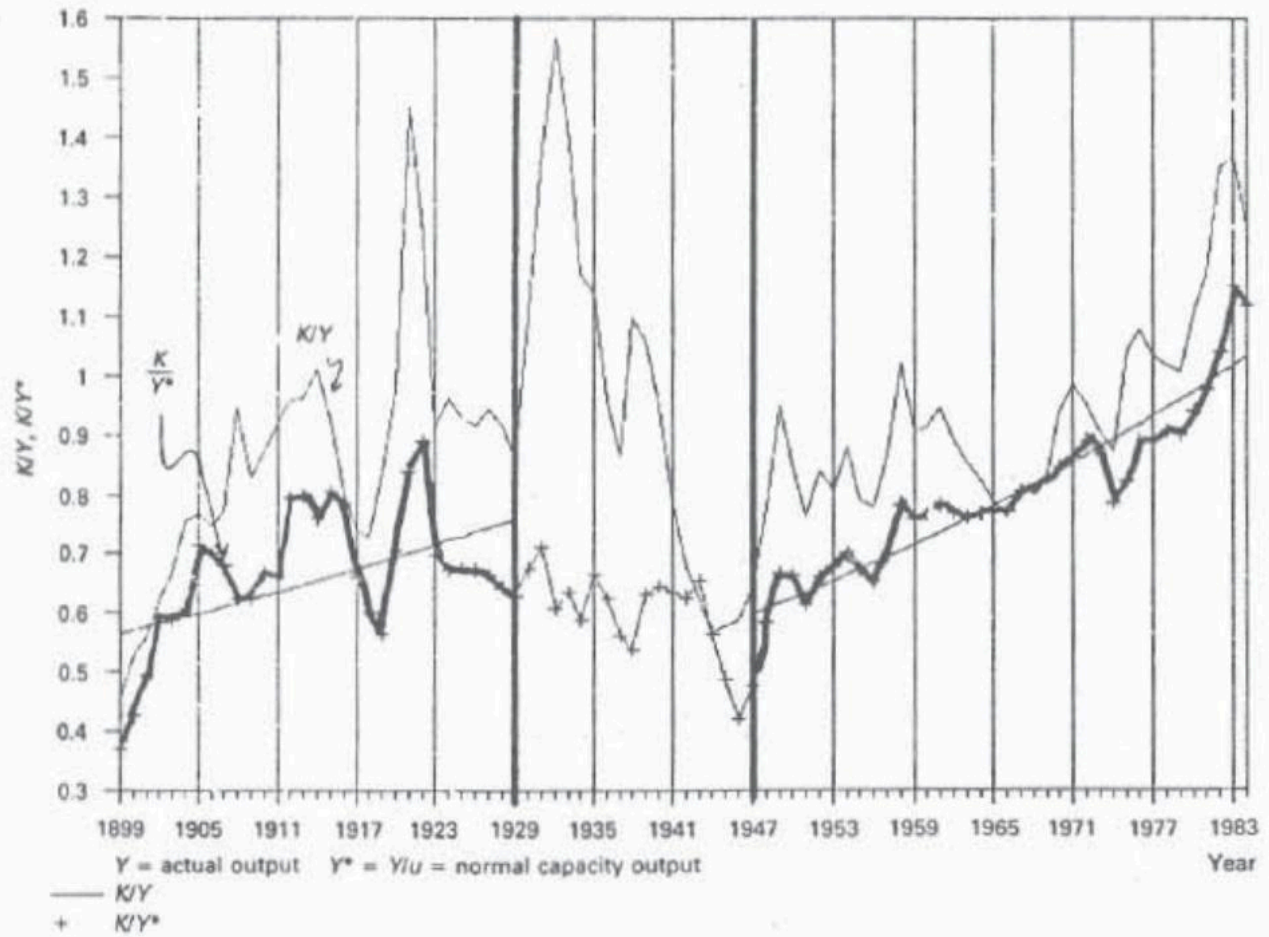
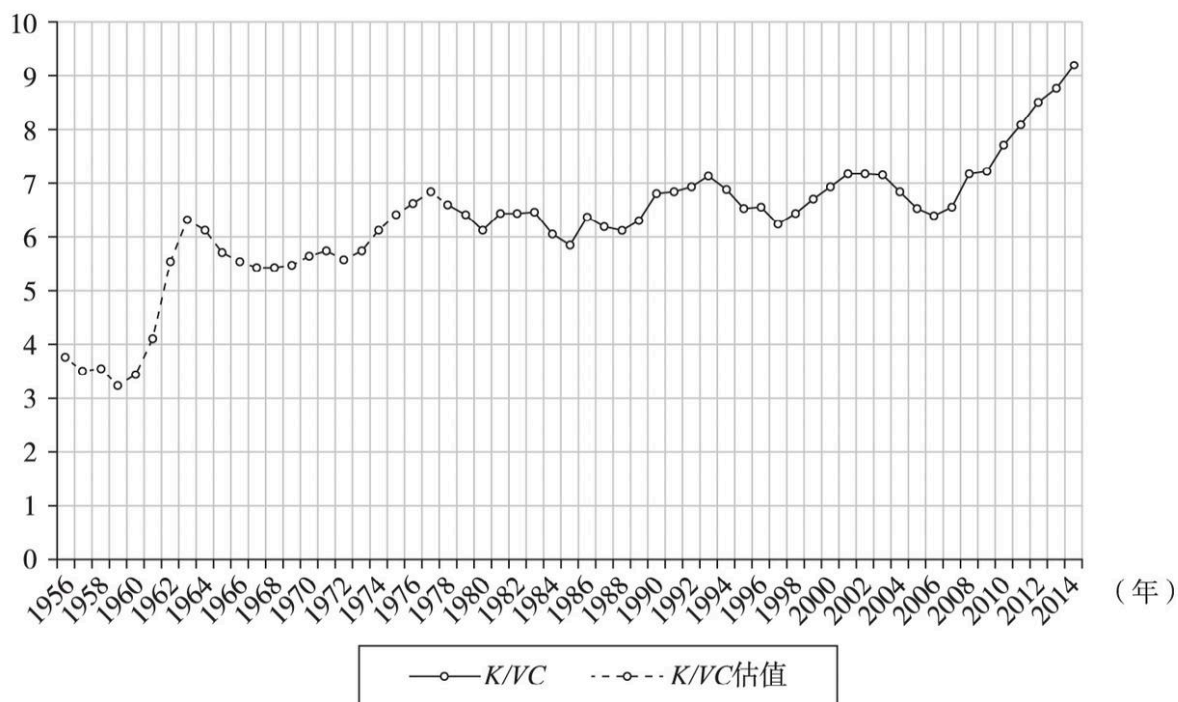


Figure 7.5 Capital/output in manufacturing 知乎@最最遥远的路

中国的资本有机构成，按照齐昊的论文[6]



注: K/VC 为资本价值构成。由于 1956 ~ 1977 年估算的成分更高, 因此用虚线表示以示区分。

图 3 1956 ~ 2014 年资本价值构成

资料来源: 本文数据附录。

知乎 @最遥远的路

(3) 利润率

下图[7]平均利润率⁺, 可以看到, 从战后一直到新自由主义反革命时基本都是下降趋势, 1980年之后有一定回升, 然后就低位徘徊了。

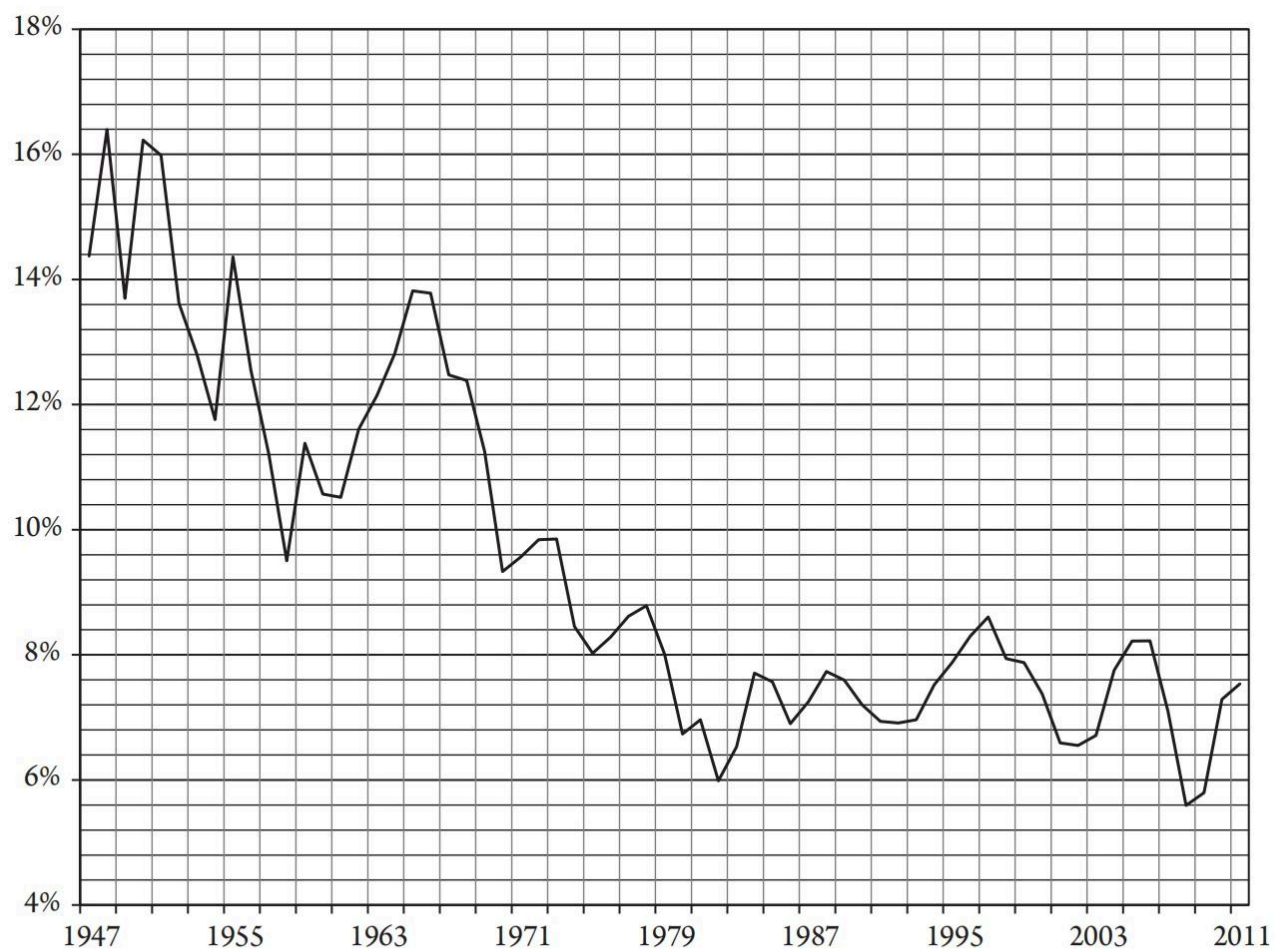
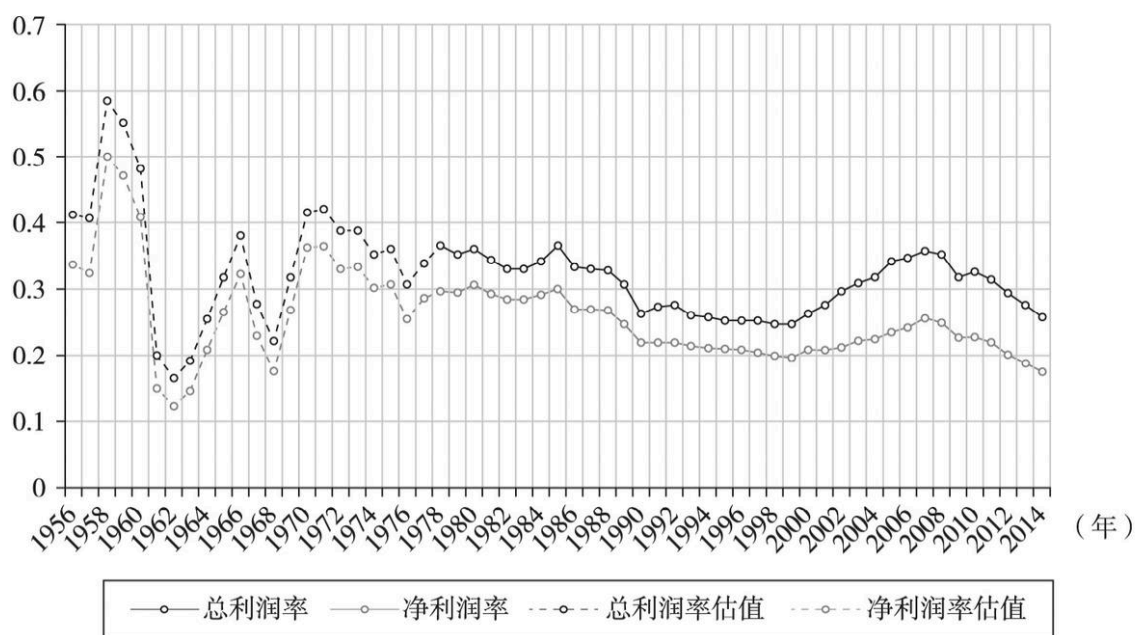


Figure 2.11 US Corporate Rate of Profit 1947-2011

知乎 @最最遥远的路

按照齐昊的论文[8]



注：总利润率（gross rate of profit, GRP），净利润率（net rate of profit, NRP）。由于1956~1977年估算的成分更高，因此用虚线表示以示区分。

图4 1956~2014年中国的总利润率和净利润率

资料来源：本文数据附录。

知乎 @最最遥远的路

（4）利润率变化的原因

按照李翀论文《马克思一般利润率趋向下降规律的验证与解析》中的分析，资本有机构成对利润率变化有影响，但是影响不如剩余价值论大，这种关系在新自由主义改革之前和之后都成立：

从1948年到1982年，从资本有机构成的变化情况来看，资本有机构成从1948年的4.31提高到1982年的5.01。在这个时期里，一般利润率与资本有机构成的相关系数 ρ 是-0.30，存在着一定的负相关关系。资本有机构成提高幅度为16.24%，一般利润率下降幅度为27.88%。从剩余价值率来看，剩余价值率从54.85%下降到44.81%。在这个时期里，一般利润率与剩余价值率的相关系数是0.79，存在着比较严格的相关关系。剩余价值率下降幅度为10.04%，一般利润率下降幅度为27.88%。这意味着，在这个时期，一般利润率趋向下降是资本有机构成提高和剩余价值率下降造成的，但剩余价值率对一般利润率影响更大。

从1982年到2006年，资本有机构成从1982年的5.01降低到2006年的4.63。在这个时期里，一般利润率与资本有机构成的相关系数是-0.24，存在着一定的负相关关系。资本有机构成降低幅度为7.58%，一般利润率上升幅度为42.42%。从剩余价值率来看，剩余价值率从44.81%上升到59.78%。在这个时期里，一般利润率与剩余价值率的相关系数是0.90，存在着高

度的相关关系。剩余价值率上升幅度为10.04%，一般利润率上升幅度为33.41%。这意味着，在这个时期，一般利润率趋向上升是由资本有机构成下降和剩余价值率上升造成的，但剩余价值率对一般利润率影响更大[9]

齐昊论文[10]

在第一阶段（1978～1990年），剩余价值率下降而资本价值构成提升，此阶段剩余价值率是净利润率增长率变化的主要因素。第二阶段（1990～1999年）延续了第一阶段的模式，剩余价值率仍旧是主要驱动力。虽然资本的价值构成稍有下降，但它对净利润率增长的积极作用正好与非生产性部门抽取剩余价值的消极作用所抵消。在第三阶段（1999～2007年），剩余价值率的大幅提升逆转了净利润率下降的趋势，使经济得以在改革开放以来实现净利润率最快速度的增长。在这一阶段中资本的价值构成和非生产性部门的影响占据次要地位。在第四阶段（2007～2014年），由于资本的价值构成迅速提升，净利润率急剧下降，停滞的剩余价值率无法抵消资本价值构成的影响，非生产性部门比重的不断上升也压低了净利润率。

资本有机构成提高来自于技术进步。技术进步意味着用机器代替人工，但技术进步一开始可能会存量不变资本+大幅度贬值，造成资本有机构成下降。随着采用新技术的设备更新开始，资本有机构成又会上升，在最初期往往容易出现投资泡沫，比如90年代末的互联网投资热潮。但有机资本构成上升又会压低利润率，导致投资减慢，使得资本有机构成增速减慢。直到下一轮技术革命来临，再度开启循环。所以，这里技术进步和投资是造成有机构成变化的两个相反因素。

而剩余价值率的提高，依赖的是劳动力市场+的供需关系，以及阶级力量对比等因素，在产业后备军+充足的情况下，剩余价值率可以保持在高位。但是，当资本积累规模过大，产业后备军相对枯竭时，工人阶级斗争性会增强，工资存在上涨趋势，资产阶级可以减少投资，增加失业，最终把工资压低。所以，剩余价值率的降低会导致自身的提高。

科克肖特+的论文[11]

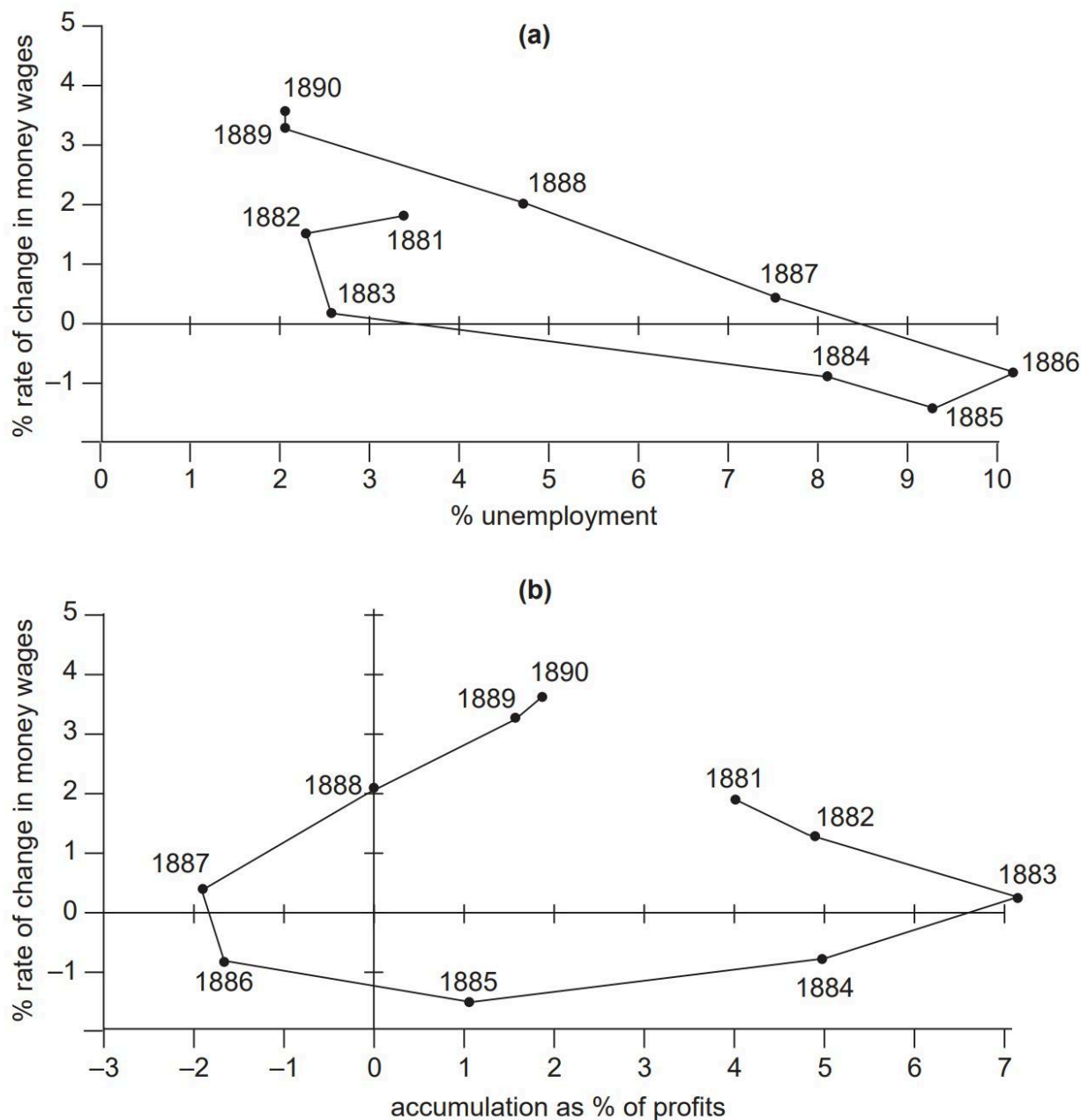


Figure 2 The relationship between accumulation, unemployment and rate of change of wages

Source: Reproduced from Cockshott (1977).

知乎 @最最遥远的路

但这里的趋势都是短期的，呈现为一种波动性 $\uparrow$ ，那么在跨度长达几十年时间尺度 $\uparrow$ 上，资本主义利润率变化的长期趋势是如何被决定的呢？

4 利润率变化的长期趋势

在这部分，我想介绍一下科克肖特提出的一个利润率长期趋势的模型[12] [世界体系+](#)的演进有很大的意义。

令 $G = \frac{d\lambda}{dt}$ 为劳动力的年增长率。

令 α 为净剩余价值的累积份额。

假设利润率已稳定，并将此稳定利润率记为 p^*

显然，为了利润率稳定，如下关系必须成立：

$$p^* = \frac{G}{\alpha} \quad (1)$$

为什么？

假设利润率为 $\frac{s}{C}$ ，因此 $\alpha p^* = \frac{\alpha s}{C}$ 就是 [资本存量+](#)的年增长率。（s为剩余价值）

$$\alpha p^* = \frac{\alpha s}{C} = \frac{dC}{dt}$$

但是，我们将 p^* 定义为稳定利润率，这时 $G = \frac{dC}{dt}$ ，即资本的变化和人口变化相当。

$$\alpha p^* = \frac{\alpha s}{C} = \frac{dC}{dt} = G, \text{ 因此 } p^* = \frac{G}{\alpha}。$$

令 S 代表贸易总盈余， d 代表年度折旧率（作为资本份额）， $P = \frac{S}{C}$ 代表毛利润率， A 代表用于毛积累的毛盈余份额。

现在我们可以修改公式（1），得到稳定毛利润率的公式：

$$P^* = \frac{G+d}{A} \quad (2)$$

技术变革的快速发展往往会提高稳定的利润率，因为它会减缓以实际价值衡量的积累过程：也就是说，以资本存量所代表的劳动年数衡量的积累过程。设技术变革的劳动生产率增长率为 t ，我们的最终等式是：

$$P^* = \frac{G+d+t}{A} \quad (3)$$

可以将 P^* 视为利润率的动态[吸引子+](#)。如果变量 A 、 G 、 d 、 t 保持不变，则实际毛利润率 P 应渐近趋近于 P^* 。

解读一下等式（3），它的含义是，利润率的长期趋势，与[人口增长率+](#)，资本折旧率和[技术进步率+](#)成正比，与积累率成反比。

- 当技术进步停滞时， d 和 t 基本都会趋于稳定，如果劳动人口下降，那么积累率就需要同步下降，才能维持利润率，这就属于老龄化严重的发达国家的一般情况：人口下降，失业率反

而还不低。

- 当劳动人口停滞时，如果技术进步足以抵消人口变化，则积累率不变的情况下，利润率也可维持，这是发达国家包括中国希望出现的情况，但是技术进步很难长期维持。
- 当劳动人口增长时，如果技术进步也同步增长，这时资本可以实现高速积累。这是后发国家快速工业化时期的情况，如战后的欧洲，日本，以及近三十年的中国。

5 利润率长期趋势公式的实证验证

科克肖特论文[13]数据验证+了等式（3）的有效性，可以看到，实际的利润率变化相对于 P^* 有几年时间的延迟：

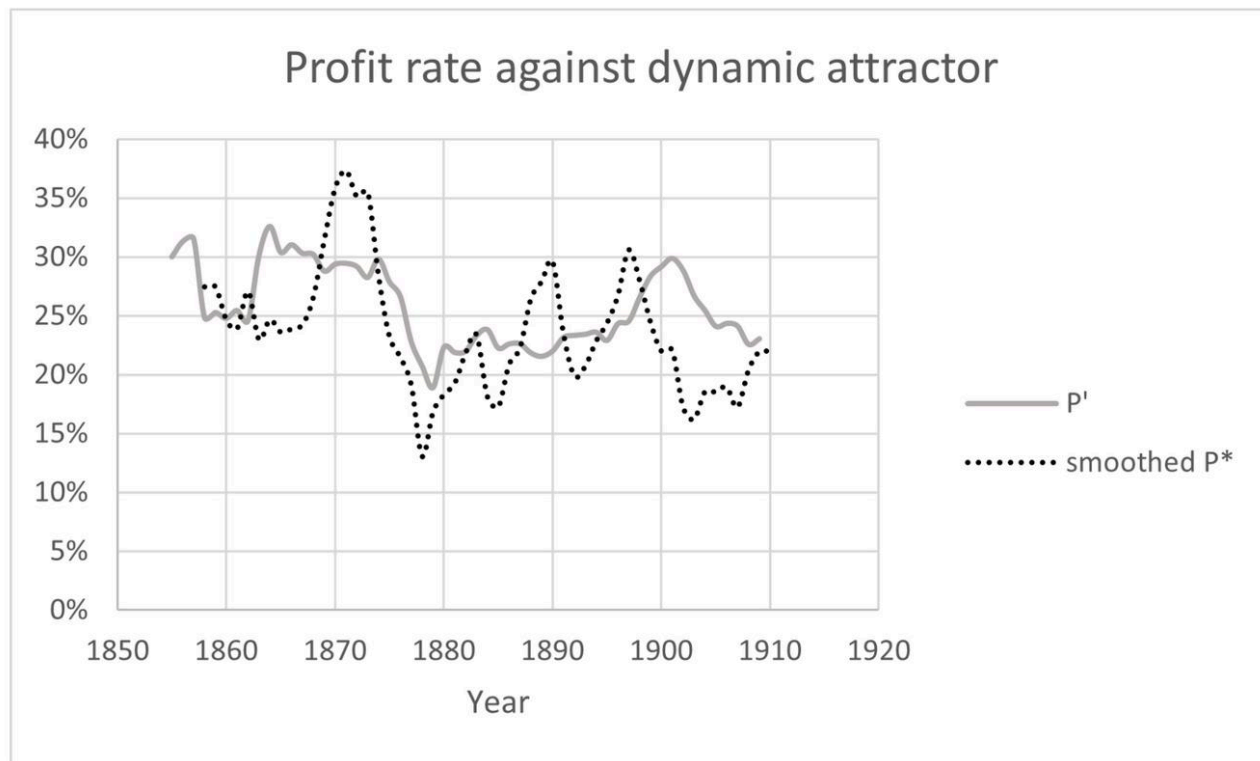
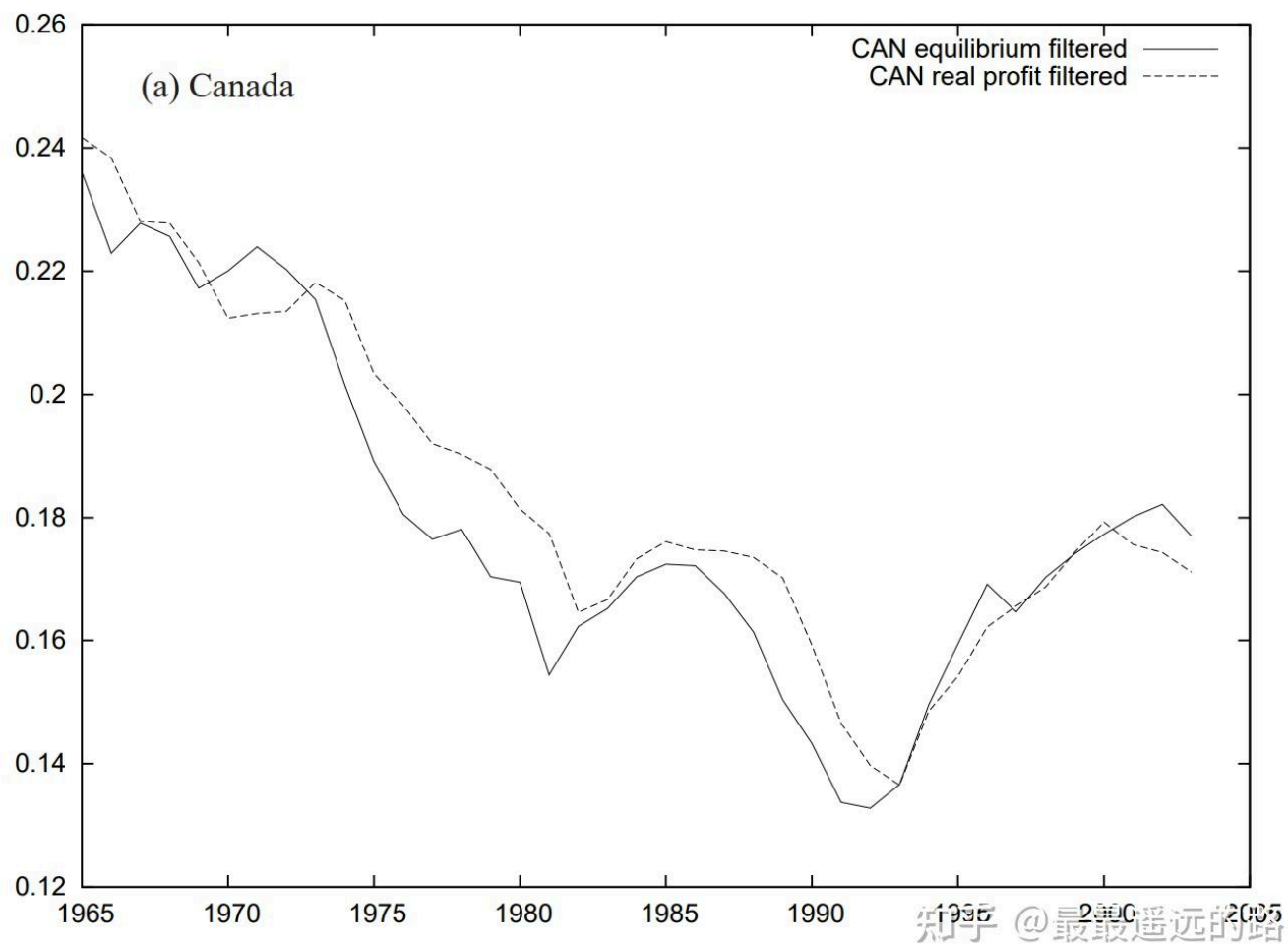


Fig. 10: P' is the gross rate of profit and smoothed P^* is the 4 year average of the dynamic profit rate attractor. All data calculated from *A Millennium of Economic Data*.

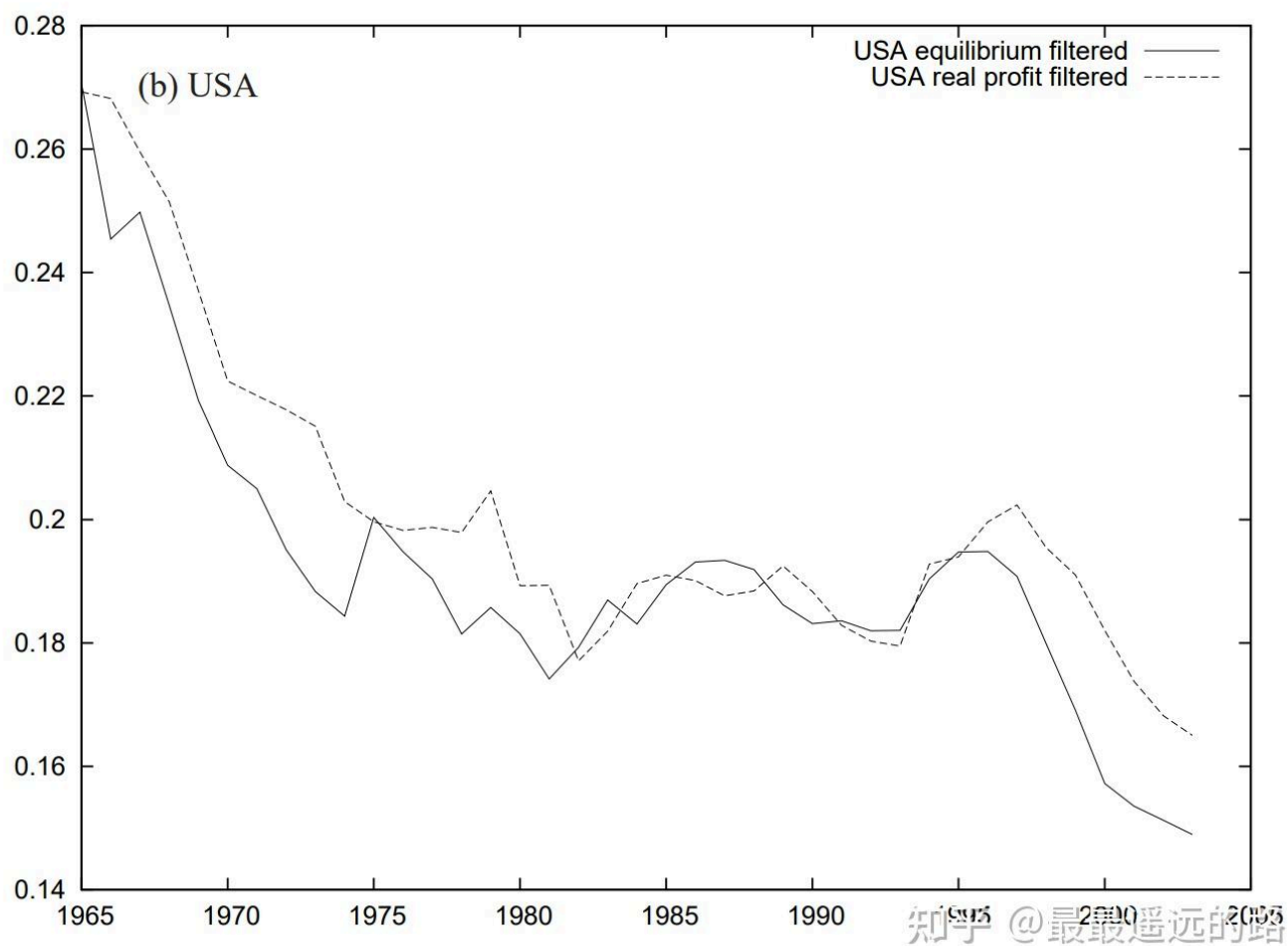
知乎 @最最遥远的路

在另一篇论文[14]

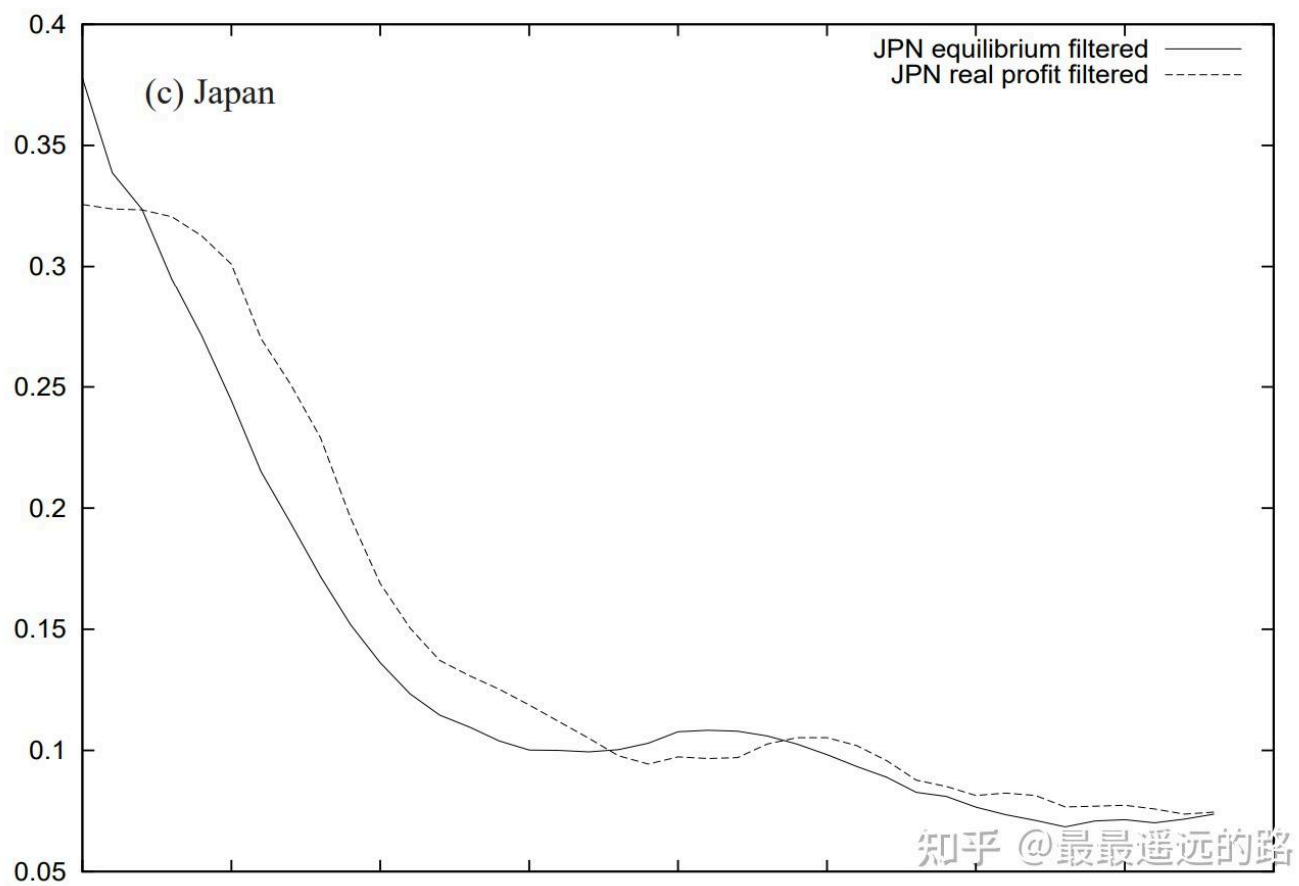
加拿大的数据验证：



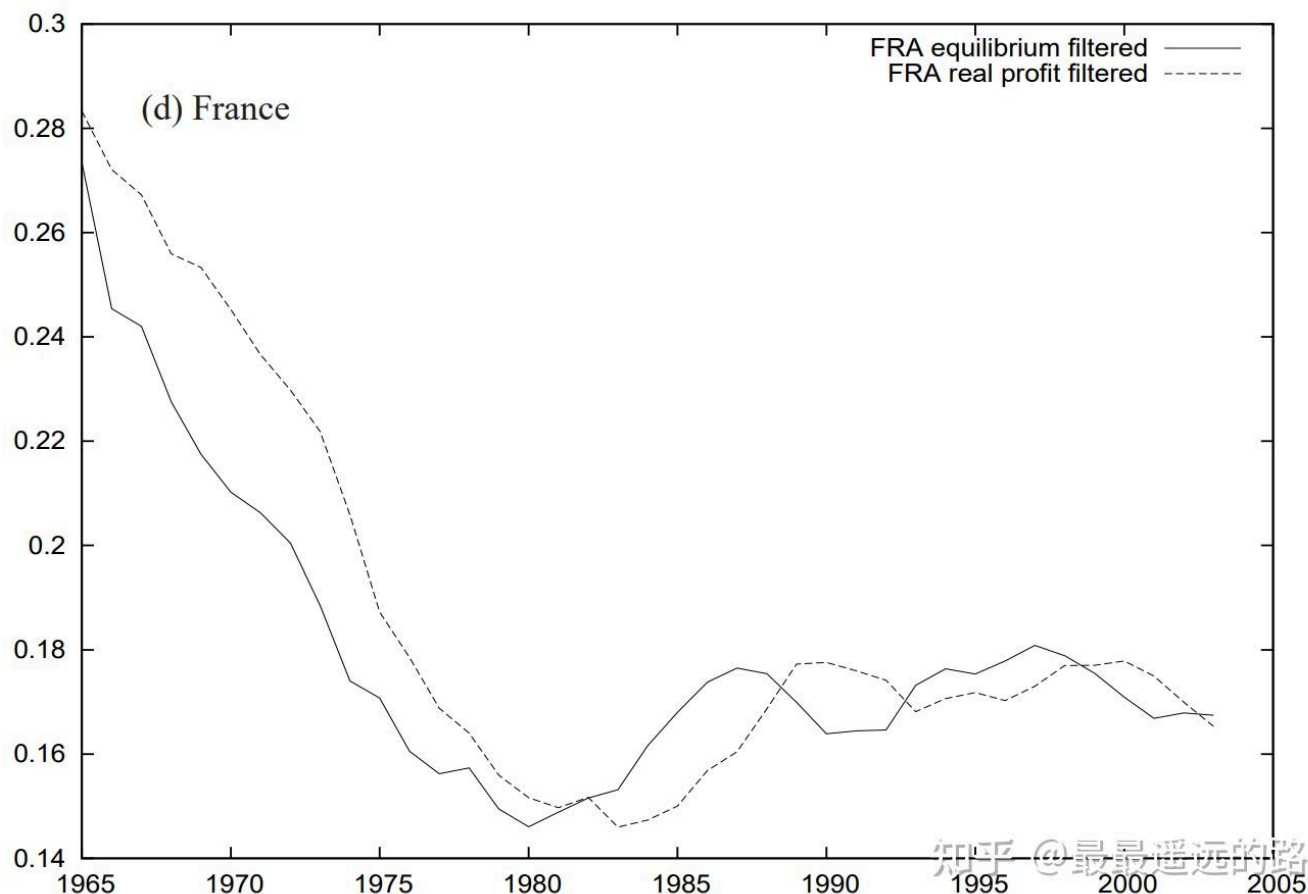
美国的数据验证：



日本的数据：



法国的数据：



6 资本主义世界体系利润率的长期趋势

当前的世界体系中，每年仍有大量的农民加入无产阶级队伍，劳动力数量持续增长，所以资本积累在外围地区仍然以很高的速度进行。这当然是资本主义从民族工业+资本主义面临积累危机时，通过新自由主义改革，向跨国生产资本主义发展的结果。

但这一过程是无法完全维持的，当全球的农村剩余劳动力基本都被吸纳到资本主义生产，全球基本都实现城市化时，劳动力的增长（等式3中的G）就不能靠农民进程了，而只能靠人口自身的增长。

资本主义的发展，带来的无产阶级贫困化，阶层固化，女权主义，亲族关系解体等等因素都推动了出生率的下降，目前仍然保持高生育率的地区仅有南亚和撒哈拉以南非洲+，其中南亚除了巴基斯坦之外，生育率也已经跌落到世代更替线附近了。人们之前认为非洲的高生育率可以维持很长一段时间，但是最近的发展表明，非洲的生育率极有可能会快速跌落，所谓的非洲人口爆炸并不会出现。

《经济学人》2023年发表的一篇文章《世界人口峰值可能比预期要小：最新证据表明，非洲出生率正在快速下降》[15]

1972年，智库罗马俱乐部出版了一本极具影响力的著作《增长的极限+》，警告称消费和人口增长将导致经济崩溃。如今，该俱乐部却表示人口爆炸可能永远不会发生：他们估计撒哈拉以南非洲的人口峰值可能最早在2060年到来，比联合国的预测提前了40年。

联合国的[人口预测+](#)被广泛认为是最具权威性的。其去年发布的最新报告对撒哈拉以南非洲地区的人口预测值比十年前的预测值大幅降低。[尼日利亚+](#)是非洲人口最多的国家，约有2.13亿人。联合国已将该国2060年的人口预测值下调了1亿多人（降至约4.29亿）。到2100年，预计尼日利亚人口将达到约5.5亿，比十年前的预测值减少3.5亿多人。

然而，即便联合国最新的预测可能也未能跟上生育率（女性预期生育的平均子女数）快速下降的步伐，一些引人注目的近期研究显示了这一趋势。其中最引人注目的是尼日利亚，一项未经证实的2021年调查发现，该国生育率已从五年前的5.8降至4.6。另一项由[美国国际开发署+](#)（USAID）支持的调查似乎也大致证实了这一数据，该调查发现2021年的生育率为4.8，低于2010年的6.1。

如果这些发现正确，则表明出生率下降的速度与亚洲部分地区类似，当时亚洲部分地区的人口增长率急剧放缓，这一过程通常被称为[人口转型+](#)[16]

《柳叶刀》2020年的论文《2017年至2100年195个国家和地区的生育率、死亡率、移民和人口情景：

全球疾病负担研究的[预测分析+](#)》（Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study[17]）全球人口在2064年达峰，峰值为97.3亿。按照[劳动年龄人口+](#)达峰比人口达峰早10年（中国是2012年和2022年，日本是1995年和2008年，印度预计分别是2050和2060年）左右推算，全球劳动年龄人口在2054年左右达峰。

结合死亡率、生育率和移民情况，我们预测参考情景下的全球人口将在 2064 年达到峰值 97.3 亿（95% [置信区间+](#) 88.4 亿至 109 亿），然后在 2100 年下降到 87.9 亿（68.3 亿至 118 亿）（表，图 5）。

在2050年代之后，随着最后一批农村劳动力被吸收到资本主义生产（一部分移民到其他地区补充劳动力，一部分在当地进城打工，包括外资工厂），全球资本主义生产方式下的劳动力规模最迟在2060年代陷入萎缩。按照公式（3），当G开始减少时，长期均衡的利润率也会下降，在技术没有大的爆发式进步的情况下，最后需要通过降低积累率来恢复利润率，也就是说，资本主义将陷入停滞，大量的剩余价值不是用来积累扩大再生产形成资本，而是用来供资产阶级消费，或者用于军费战争等非生产性开支。工资增长乏力，失业率普遍升高也将成为全球范围内的普遍现象。此时，资本主义的历史任务业已完成，它的生命力已经耗尽，社会革命的时代来临了。

参考

1. ^ 《近期来对马克思利润率下降规律的批评》在马克思的全部体系中，很少能有象他的利润率趋向下降规律这样一条基本原理遭到学院派和非学院派如此一致的批驳。然而，马克思的批评者对此所持的论据可能是最不能令人满意的。现在关注于马克思这一规律的两位作家可以作为例证。他们是琼·罗宾逊[1]和美国的马克思主义者保罗·斯威齐。[2] 作为对马克思这一规律的早期批评，罗宾逊和斯威齐认为，马克思犯了一个根本的在方法论方面前后矛盾的错误。据说马克思是在假定剩余价值率不变的情况下阐述其利润率下降规律的，他武断地把降低利润率的因素与提高利润率的因素割裂开来，以便从降低利润率的因素中导出他的利润率下降规律，从提高利润率的因素中导出“起抵销作用的影响”。或如这种批评意见的早期支持者冯·鲍特凯维茨所说的那样：“马克思对其利润率下降规律所提供的简要证明中的错误在于，他忽略了劳动生产率和剩余价值率之间的数量关系。马克思认为剩余价值率是个不相关的因素。这种把相关因素割裂为不相关因素的方法通常导致的谬误能够从下面简单的例子中看出来。假设正值a，它与其他正值b和c通过函数 $a=b/c$ 相关联。 <https://www.marxists.org/chinese/rosdolsky/1969/28.htm>
2. ^ 《克莱曼对经济危机的马克思主义分析——利润率下降趋势规律的再证明》 <http://www.ddjyyj.com/CN/abstract/abstract528.shtml>
3. ^ 美国的剩余价值率 https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/multimedia/ImageDetail?SiteID=14&type=Picture&ID=13082041&ContentType=MultimediaImageContentType&isHost=null
4. ^abcd 《剩余价值率的变动与中国经济新常态：基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》 <https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>
5. ^ The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Ev <http://gesd.free.fr/shaikh92w.pdf>
6. ^ 《Capitalism : competition, conflict, crises》66页 <https://archive.org/details/capitalismcompet0000shai>
7. ^ 李翀：马克思一般利润率趋向下降规律的验证与解析 <https://bs.bnu.edu.cn/xz/211935.html>
8. ^ab Is the Theory of a Falling Profit Rate Valid? https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worldrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf
9. ^ab Profit rates: their dispersion and long term determination <https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

10. ^abThe world' s peak population may be smaller than expected <https://archive.ph/mKdAN>
11. ^Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2>

注释

[1]

《近期来对马克思利润率下降规律的批评》在马克思的全部体系中，很少能有象他的利润率趋向下降规律这样一条基本原理遭到学院派和非学院派如此一致的批驳。然而，马克思的批评者对此所持的论据可能是最不能令人满意的。现在关注于马克思这一规律的两位作家可以作为例证。他们是琼·罗宾逊[1]和美国的马克思主义者保罗·斯威齐。[2] 作为对马克思这一规律的早期批评，罗宾逊和斯威齐认为，马克思犯了一个根本的在方法论方面前后矛盾的错误。据说马克思是在假定剩余价值率不变的情况下阐述其利润率下降规律的，他武断地把降低利润率的因素与提高利润率的因素割裂开来，以便从降低利润率的因素中导出他的利润率下降规律，从提高利润率的因素中导出“起抵销作用的影响”。或如这种批评意见的早期支持者冯·鲍特凯维茨所说的那样：“马克思对其利润率下降规律所提供的简要证明中的错误在于，他忽略了劳动生产率和剩余价值率之间的数量关系。马克思认为剩余价值率是个不相关的因素。这种把相关因素割裂为不相关因素的方法通常导致的谬误能够从下面简单的例子中看出来。假设正值a，它与其他正值b和c通过函数 $a=b/c$ 相关联。

<https://www.marxists.org/chinese/rosdolsky/1969/28.htm>

[2]

《克莱曼对经济危机的马克思主义分析——利润率下降趋势规律的再证明》

<http://www.ddjyyj.com/CN/abstract/abstract528.shtml>

[3]

美国的剩余价值率

https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/multimedia/ImageDetail?SiteID=14&type=Picture&ID=13082041&ContentType=MultimediaImageContentType&isHost=null

[4]

《剩余价值率的变动与中国经济新常态：基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[5]

The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Ev

<http://gesd.free.fr/shaikh92w.pdf>

[6]

《剩余价值率的变动与中国经济新常态：基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[7]

《Capitalism : competition, conflict, crises》66页

<https://archive.org/details/capitalismcompet0000shai>

[8]

《剩余价值率的变动与中国经济新常态：基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[9]

李翀：马克思一般利润率趋向下降规律的验证与解析

<https://bs.bnu.edu.cn/xz/211935.html>

[10]

《剩余价值率的变动与中国经济新常态：基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[11]

Is the Theory of a Falling Profit RateValid?

https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worldreviewofpoliecon.4.3.0323.web.pdf

[12]

Profit rates: their dispersion and long term determination

<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

[13]

Profit rates: their dispersion and long term determination

<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

[14]

Is the Theory of a Falling Profit RateValid?

https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worldreviewofpoliecon.4.3.0323.web.pdf

[15]

The world' s peak population may be smaller than expected

<https://archive.ph/mKdAN>

[16]

The world' s peak population may be smaller than expected

<https://archive.ph/mKdAN>

[17]

Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study

<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2>

本文原发表于知乎（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009217555714306113>

作者：最最遥远的路 · [知乎主页](#)